

Supprimer les parenthèses précédées d'un + ou d'un −

Cours – Notion 3 • « Devant un −, le magicien retourne **tous** les signes ! »

I. Rappels et vocabulaire

✎ Opposé

L'opposé d'un nombre a est le nombre $-a$: leur somme est égale à 0.
Soustraire un nombre revient à **ajouter son opposé** : $7 - 3 = 7 + (-3)$.

Notations. Un terme écrit sans signe en tête de parenthèse est **positif** : $(x + 3) = (+x + 3)$.
Le signe $-$ devant une parenthèse veut dire « l'opposé de » : $-(x + 3) = (-1) \times (x + 3)$.

+ II. Parenthèses précédées d'un +

★ Propriété 1 ★

Pour tous nombres a, b et c :

$$a + (b + c) = a + b + c \qquad a + (b - c) = a + b - c$$

On supprime le signe + et les parenthèses **sans changer** les signes des termes.

✍ Exemples

$A = 5 + (x + 3)$
$= 5 + x + 3$
$= x + 8$

$B = 2x + (7 - x)$
$= 2x + 7 - x$
$= x + 7$

$C = 4 + (-3x + 1)$
$= 4 - 3x + 1$
$= 5 - 3x$

(−) III. Parenthèses précédées d'un −

★ Propriété 2 ★

Pour tous nombres a, b et c :

$$a - (b + c) = a - b - c \qquad a - (b - c) = a - b + c$$

On supprime le signe − et les parenthèses en **changeant tous les signes** des termes de la parenthèse.

Pourquoi ?

C'est la simple distributivité de la notion 1 avec $k = -1$: $-(b + c) = (-1) \times (b + c) = -b - c$
$-(b - c) = -b + c$

✍ Exemples

$D = 9 - (x + 4)$
$= 9 - x - 4$
$= 5 - x$

$E = 3x - (x - 6)$
$= 3x - x + 6$
$= 2x + 6$

$F = -(-2x + 5) + 7$
$= 2x - 5 + 7$
$= 2x + 2$



Le conseil du magicien : d'un coup de baguette, le $-$ devant la parenthèse retourne **chaque** signe : + devient $-$ et $-$ devient +, même le signe « invisible » du premier terme. Astuce : entoure le $-$, puis barre les signes un par un pour n'en oublier aucun.

IV. Méthode complète

☞ Les 4 étapes pour supprimer des parenthèses

1. Regarder ce qui précède chaque parenthèse : un +, un $-$ ou un **facteur**.
2. Devant un + : recopier les termes **sans rien changer**. Devant un $-$: **changer tous les signes**. Devant un facteur : **distribuer**.
3. Réduire en regroupant les termes de même nature.
4. **Vérifier** en remplaçant x par une valeur simple dans l'expression de départ et dans le résultat.

$G = 3(2x + 1) - (6 - x)$
$= 3 \times 2x + 3 \times 1 - 6 + x$
$= 6x + 3 - 6 + x$
$= 7x - 3$

Vérification avec $x = 1$.
Départ : $3 \times 3 - 5 = 4$
Résultat : $7 \times 1 - 3 = 4$

Calcul mental. La Durdent mesure 25,4 km. On admet qu'un sentier la longe : Léo en parcourt 5,4 km, puis 10 km. Il lui reste $25{,}4 - (5{,}4 + 10) = 25{,}4 - 5{,}4 - 10 = 10$ km.

Remarque

Vérifier sur une valeur permet de détecter une erreur, mais ne **prouve pas** que le calcul est juste.

⊗ Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$7 - (x + 2) = 7 - x + 2$	Le signe du 2e terme n'a pas été changé	$5 - x$
$-(x - 4) = -x - 4$	Le $-$ transforme aussi -4 en $+4$	$-x + 4$
$10 - (3 - x) = 7 - x$	$-(-x) = +x$: il faut changer ce signe aussi	$7 + x$
$5 + (x - 1) = 5 + x + 1$	Devant un +, on ne change **aucun** signe	$x + 4$



Retiens bien : devant un $-$, tous les signes se retournent !

Revoir en vidéo (Yvan Monka)

Supprimer les parenthèses